SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.6

Por que a paisagem tem essa forma?

> *Nas duas aulas anteriores você aprendeu quem **constrói** o relevo: a tectônica e a rocha. Falta o segundo time, o que trabalha em silêncio e vence sempre. Toda paisagem que você já viu é o resultado de uma **disputa** entre uma força que levanta e uma força que desmancha — e a água, que parece inofensiva, é a maior demolidora da história do planeta.*

A ÂNCORA

Existe uma rua na sua cidade — provavelmente mais de uma — em que a calçada está com um desnível suspeito. Um degrau que não estava no projeto. Um pedaço de asfalto rachado no meio da ladeira. Um muro de arrimo com aquela mancha escura embaixo, escorrendo.

Ninguém bateu ali com um carro. Não houve terremoto (você já sabe, da aula A.4, que aqui não há). Nada explodiu.

O que aconteceu foi chuva. Água caindo, escorrendo, infiltrando, carregando grão por grão o solo de baixo do concreto, durante uns cinco ou seis verões. Uma força tão modesta que você fica embaixo dela sem guarda-chuva e não acontece nada.

Agora amplie a escala do mesmo mecanismo:

- O **Grand Canyon** tem 1,8 km de profundidade e 446 km de extensão. Foi escavado por um rio. Só isso: um rio, correndo por cerca de 6 milhões de anos.
- O **Pão de Açúcar** não foi "construído". Ele é o **pedaço que sobrou** — o núcleo mais resistente de um maciço cujo entorno foi inteiramente removido pela erosão.
- As **praias** de Santos e do Guarujá não são feitas de areia local. São feitas de rocha da Serra do Mar, moída, transportada por rios, entregue no mar e redistribuída pelas ondas. Você já pisou na Mantiqueira triturada.
- A **Chapada Diamantina** tem paredões verticais e topos absolutamente planos. Como é que a erosão, que deveria arredondar tudo, produziu quinas retas?

Quatro paisagens completamente diferentes. Nenhuma delas foi criada pela força que aparece nas fotos. Todas são o resultado de uma subtração — e é isso que ninguém enxerga, porque a gente foi treinado a ver o que existe, e não o que foi retirado.

A DESCONSTRUÇÃO

Três crenças precisam cair agora, e a terceira é a que vale nota.

Crença 1: "erosão é destruição." Errado — ou, no mínimo, ingênuo. Erosão **não destrói**: ela **esculpe**. O relevo é a diferença entre o que a rocha resistiu e o que ela não resistiu. Cânion, chapada, pico, morro de pão de açúcar, caverna: nenhuma dessas formas foi construída por soerguimento. Todas foram **reveladas** por remoção. A erosão é o cinzel, não o vandalismo.

Crença 2: "montanha é lugar antigo e imutável." Ao contrário: quanto mais alta e pontiaguda, mais **jovem**. Relevo alto e anguloso significa que a tectônica ainda está ganhando a disputa (Andes, Himalaia, Alpes). Relevo baixo e arredondado significa que a erosão já venceu há muito tempo (Mantiqueira, Serra do Espinhaço, planaltos brasileiros). **A forma do relevo informa a idade dele.** Isso é leitura de paisagem — e é exatamente o que a banca pede.

Crença 3: "a paisagem é natural." Esta é a mais perigosa das três. Você mora numa cidade litorânea, encostada numa serra, com ocupação em encosta. Quando um morro desliza no verão e mata dezenas de pessoas, o jornal chama de "tragédia natural". Não é. O processo — erosão numa vertente íngreme e chuvosa — é natural e previsível há séculos. **Quem decidiu que haveria gente ali não foi a chuva.**

> *Guarde a distinção, porque ela é a espinha dorsal de qualquer questão bem formulada sobre o assunto: o **processo** é natural; o **desastre** é social. A geomorfologia diz **onde** o morro vai cair. A desigualdade urbana diz **quem** estará embaixo dele.*

A engenharia do conceito

1. A equação silenciosa: dois times em campo permanente

Toda forma de relevo do planeta é o saldo de uma disputa entre dois conjuntos de agentes. Não é metáfora: é o modelo que organiza a disciplina inteira.

Agentes internos (endógenos) — alimentados pelo **calor interno** da Terra. **Constroem**: tectônica de placas, vulcanismo, dobramentos, falhamentos, terremotos, soerguimento (epirogênese). Atuam em escala continental e produzem **grandes formas**.

Agentes externos (exógenos) — alimentados pela **energia solar** e pela **gravidade**. **Desgastam**: água (o principal, de longe), vento, temperatura, gelo, seres vivos, ondas. Atuam em escala local e produzem o **detalhe da paisagem**.

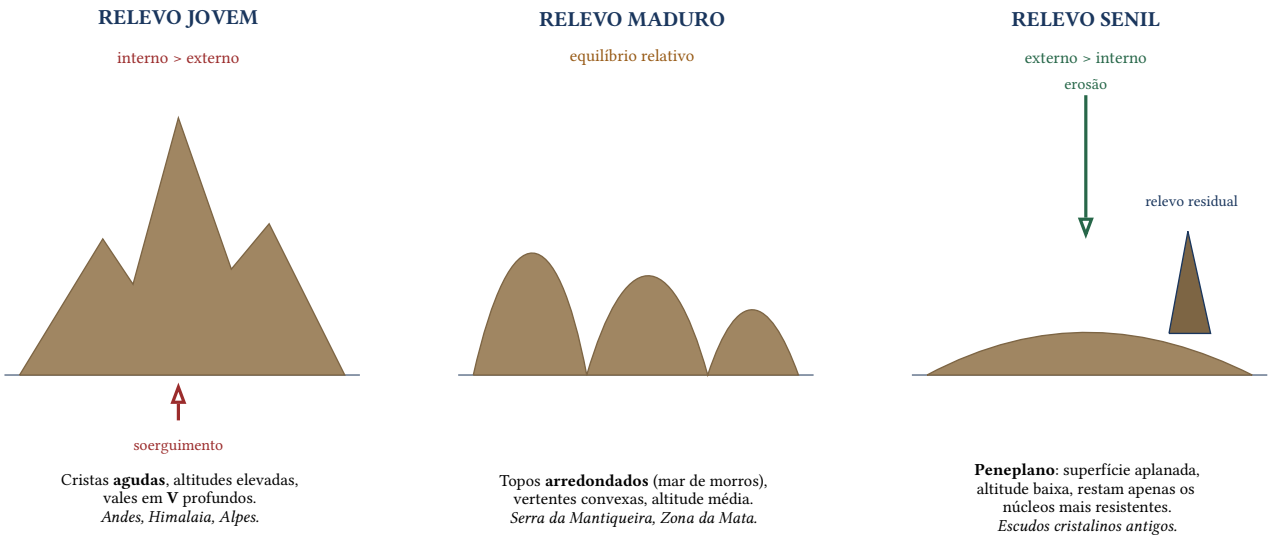


Fig. 1 — O que o esquema ensina e o texto não diz: essa sequência **não é uma linha do tempo obrigatória**. Um relevo senil pode ser **rejuvenescido** se voltar a ser soerguido — o rio, que já estava lento, recupera energia e volta a escavar em profundidade. É por isso que existem cânions dentro de planaltos velhos, como o Cânion do Itaimbezinho: rocha antiga, entalhe recente. Sempre que você vir vale profundíssimo em terreno geologicamente velho, pense em **soerguimento posterior**.

2. O trio de operações: intemperismo, erosão, sedimentação

Cuidado, porque a banca separa esses três termos e o aluno médio os embola.

1. **Intemperismo** — a rocha é **decomposta no lugar**, sem transporte. Pode ser **físico** (variação de temperatura fragmenta, água congela nas fissuras e expande), **químico** (a água dissolve minerais — dominante em clima quente e úmido) ou **biológico** (raiz, liquens, ácidos orgânicos). **O produto do intemperismo é o solo.**
2. **Erosão** — o material já solto é **removido e transportado** por um agente: água corrente, vento, gelo, onda, gravidade.
3. **Sedimentação (deposição)** — o agente perde energia e **abandona a carga**. É aqui que nascem planícies, deltas, praias e restingas — e, no tempo geológico, as bacias sedimentares da aula A.5.

> **A CADEIA COMPLETA EM UMA FRASE — E A INTEGRAÇÃO QUE VALE PONTO**
>
> **Intemperismo produz solo → erosão o transporta → sedimentação constrói planície.** Note o que isso significa: **o solo é um recurso geológico, não um recurso renovável na escala humana**. Formar um centímetro de solo leva séculos; uma lavoura mal manejada em vertente inclinada o perde em uma

estação chuvosa. É exatamente aqui que esta aula encontra A.13 (agronegócio) e a questão agrária: **erosão do solo é um problema de modelo produtivo, não de clima**.

3. Quem faz o trabalho: os agentes externos, um por um

Água corrente (fluvial) — o agente esculpidor dominante, sobretudo em climas úmidos como o brasileiro. Escava **vales em V** no curso alto (predomina o entalhe vertical), abre **meandros** no curso médio, e constrói **planícies de inundação e deltas** no curso baixo. Produz **voçorocas** quando a água concentrada arranca solo desprotegido — a doença geomorfológica do Brasil central.

Água da chuva + gravidade (movimentos de massa) — deslizamentos, rastejos, corridas de lama. É o agente que mata pessoas no Brasil, e ele depende de três variáveis: **declividade**, **saturação de água** e **retirada da cobertura vegetal**.

Mar (marinho) — as ondas **erodem** onde a costa é rochosa, formando falésias e plataformas de abrasão, e **depositam** onde há aporte de sedimento, formando praias, restingas e cordões litorâneos. Repare na consequência prática: praia é uma forma **em equilíbrio dinâmico**. Represar um rio ou construir sobre a duna interrompe o fornecimento de areia, e a praia recua. Não é "o mar avançando" — é **a areia deixando de chegar**.

Vento (eólico) — dominante apenas onde falta água e vegetação para fixar o material: desertos e faixas litorâneas. Produz **dunas** e **rochas esculpidas por abrasão**. No Brasil, sua ação é restrita — mas a **desertificação** no semiárido cria condições para que ele atue onde antes não atuava.

Gelo (glacial) — hoje inexistente no Brasil, mas responsável pelos **vales em U**, fiordes e lagos glaciais do hemisfério norte e dos Andes altos. E é a chave para uma evidência que você já viu em A.4: **estrias glaciais em rocha brasileira** provam que este terreno já esteve em latitude polar — prova da Pangeia.

O FILTRO QUE RESOLVE A MAIORIA DAS QUESTÕES: CLIMA COMANDA O AGENTE

Não decore lista de agentes. Pergunte **que clima existe ali**, porque o clima é que decide qual agente domina.

- **Quente e úmido** → intemperismo **químico** intenso, solos profundos e lixiviados, ação fluvial dominante. É o caso do Brasil tropical.
- **Semiárido** → intemperismo **físico** dominante (grande amplitude térmica), solos rasos e pedregosos, erosão concentrada nas chuvas torrenciais.
- **Árido** → ação **eólica** dominante.
- **Frio/polar e alta montanha** → ação **glacial** e crioclastia (água que congela e racha a rocha).

Consequência lógica que a FUVEST adora: **mudar o clima muda o modelado do relevo**. Formas herdadas de climas passados — como o relevo de cuestas ou os pavimentos detríticos do Nordeste — são chamadas **paleoformas**, e são a prova de que o clima daquela região já foi outro.

4. Onde tudo isso desemboca: o relevo brasileiro

Agora junte A.4 (sem tectônica ativa) + A.5 (escudos e bacias) + esta aula (erosão dominante). O resultado é previsível: **o Brasil é um país de planaltos desgastados e planícies de deposição, sem dobramentos modernos**.

Existem três classificações, e a prova costuma cobrar a diferença entre elas.

IMAGEM PENDENTE

***Prancha comparativa das três classificações do relevo brasileiro**, em três mapas do Brasil lado a lado, mesma escala e mesma projeção, com legenda unificada: (1) **Aroldo de Azevedo** (1949) — apenas **planaltos** e **planícies**, critério altimétrico; (2) **Aziz Ab'Sáber** (1958) — planaltos e planícies definidos por critério **morfoclimático** (erosão × sedimentação, não altitude); (3) **Jurandyr Ross** (1989) — as **28 unidades** agrupadas em planaltos, planícies e **depressões**, com base em dados de radar do Projeto RADAMBRASIL. Destacar visualmente a **novidade de Ross**: a categoria "depressão", ausente nas anteriores. Buscar em: IBGE — Atlas Geográfico Escolar / mapa de Unidades de Relevo do Brasil (ibge.gov.br), ou reprodução em coleção didática licenciada.*

Fig. 2 — Leia a prancha como uma **história da técnica**, e você nunca mais confundirá os três autores. Azevedo classificou por **altitude**, porque era o dado que existia em 1949 — e por isso não havia depressões. Ab'Sáber substituiu o critério por **processo** (planalto = área onde a erosão predomina; planície = área onde a sedimentação predomina), o que é conceitualmente superior e independe de altímetro. Ross só pôde criar a categoria **depressão** porque dispunha das imagens de radar do RADAMBRASIL — ou seja, **a classificação mudou porque a tecnologia de observação mudou**, e não porque o relevo mudou. É a aula 0.6 em ação: o recorte depende de quem recorta e com que instrumento.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS TRÊS CLASSIFICAÇÕES

1. **Aroldo de Azevedo (1949)** — critério **altimétrico**. 7 unidades: 3 planaltos e 4 planícies. Simples e datada.
2. **Aziz Ab'Sáber (1958)** — critério **morfoclimático e processual**. **Planalto** = predomínio de **erosão/desgaste**; **planície** = predomínio de **sedimentação/deposição**. Definição conceitualmente correta e a mais cobrada em enunciado teórico. 10 unidades.
3. **Jurandyr Ross (1989)** — critério **geomorfológico com dados de radar (RADAMBRASIL)**. **28 unidades**, agrupadas em **planaltos, planícies e depressões**. É a classificação **oficialmente adotada pelo IBGE**.
4. A grande diferença de Ross é a **depressão**: área rebaixada por erosão, geralmente no contato entre um planalto e uma bacia sedimentar (ex.: Depressão Periférica Paulista, Depressão Sertaneja).

5. Três formas brasileiras que a prova adora

O "mar de morros" — as encostas convexas e arredondadas do Sudeste, resultado de intemperismo químico profundo em clima tropical úmido sobre rocha cristalina. Ab'Sáber os descreveu como o domínio **mais frágil** do país: solo espesso, declividade alta e chuvas concentradas. Traduzindo: **é a geomorfologia do deslizamento**. E é exatamente onde se instalaram as maiores cidades brasileiras.

As cuestas — relevo assimétrico com um lado abrupto (**front**) e outro suavemente inclinado (**reverso**), formado pela erosão diferencial de camadas sedimentares de resistências alternadas. Clássico das Cuestas Basálticas paulistas, e a origem dos solos de **terra roxa** que definiram a geografia do café — e, portanto, a história do Módulo 4.

As chapadas e os tabuleiros — topos planos com bordas escarpadas. A quina reta que abriu esta aula tem explicação simples: existe uma camada de rocha **muito resistente** no topo, protegendo o material friável de baixo. A erosão ataca as laterais, não consegue vencer a "tampa", e o resultado é um topo plano preservado. **Chapada é erosão diferencial em ação vertical.**

Percebeu o mecanismo geral? Erosão diferencial: onde a rocha é frágil, a paisagem afunda; onde é resistente, ela permanece. Cânion, cuesta, chapada, inselberg e o próprio Pão de Açúcar são a mesma explicação aplicada a geometrias diferentes. Uma frase, cinco formas de relevo.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Geomorfologia** estuda as formas do relevo e os processos que as geram. Toda forma é o **saldo** entre agentes internos e externos.
2. **Agentes internos** (calor interno): tectônica, vulcanismo, dobramento, falhamento, soerguimento — **constroem** e produzem as grandes formas.
3. **Agentes externos** (energia solar + gravidade): água, gelo, vento, temperatura, seres vivos, ondas — **desgastam** e produzem o detalhe da paisagem.
4. **Intemperismo** = decomposição da rocha **no lugar**, sem transporte ⟶ **gera o solo**. Físico, químico ou biológico.
5. **Erosão** = remoção e **transporte** do material. **Sedimentação** = deposição por perda de energia do agente.
6. **O clima define qual agente domina**: úmido ⟶ intemperismo químico e ação fluvial; semiárido ⟶ físico; árido ⟶ eólico; frio ⟶ glacial e crioclastia.
7. **Erosão diferencial** explica cânion, cuesta, chapada, inselberg e relevo residual: o que sobra é o que resistiu.
8. Relevo **jovem** = alto, agudo, vales em V (tectônica ativa). Relevo **maduro/senil** = baixo, arredondado, peneplanizado (erosão vencedora). **Rejuvenescimento** ocorre por novo soerguimento.
9. Brasil = **planaltos desgastados, planícies de deposição e depressões**; sem dobramentos modernos; relevo comandado pelos agentes **externos**.
10. **Azevedo (1949)**: altitude, 7 unidades. **Ab'Sáber (1958)**: processo — planalto = erosão, planície = sedimentação. **Ross (1989)**: radar/RADAMBRASIL, 28 unidades, cria a **depressão**, adotada pelo IBGE.
11. **Mar de morros** = intemperismo químico profundo + alta declividade = o domínio mais **frágil** do Brasil e o palco dos deslizamentos.
12. **Cuestas** = erosão diferencial em camadas sedimentares ⟶ front abrupto e reverso suave ⟶ terra roxa ⟶ café.
13. **O processo é natural; o desastre é social.** A geomorfologia diz onde; a desigualdade diz quem.

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Diferencie **agentes internos** e **agentes externos** do relevo, indicando a **fonte de energia** de cada grupo e o efeito que produzem.
2. Diferencie **intemperismo**, **erosão** e **sedimentação**, e identifique qual dos três origina o **solo**.
3. Explique o conceito de **erosão diferencial** e cite duas formas de relevo que ela produz.
4. Enuncie o critério que **Ab'Sáber** usou para distinguir planalto de planície e explique por que ele é superior ao critério altimétrico de Aroldo de Azevedo.
5. Justifique por que o **mar de morros** é considerado o domínio morfoclimático mais frágil do Brasil, citando os fatores envolvidos.

Gabarito OQPS

1. Os **agentes internos (endógenos)** têm como fonte o **calor interno da Terra** e compreendem a tectônica de placas, o vulcanismo, os dobramentos, os falhamentos e o soerguimento; eles **constroem** o relevo e definem as grandes formas em escala continental. Os **agentes externos (exógenos)** têm como fontes a **energia solar e a gravidade** e compreendem a água corrente, a chuva, as ondas, o vento, o gelo, a variação de temperatura e os seres vivos; eles **desgastam, transportam e depositam** material, esculpindo o detalhe da paisagem. Toda forma de relevo é o resultado do equilíbrio momentâneo entre os dois grupos.
2. **Intemperismo** é a **decomposição e desagregação da rocha no próprio local**, sem transporte, podendo ser físico, químico ou biológico — e é ele que, ao alterar a rocha e incorporar matéria orgânica, **origina o solo**. **Erosão** é a **remoção e o transporte** do material já desagregado por um agente (água, vento, gelo, gravidade). **Sedimentação** é a **deposição** desse material quando o agente perde energia de transporte, formando planícies, deltas, praias e, em escala geológica, as bacias sedimentares.
3. **Erosão diferencial** é o desgaste desigual de uma mesma paisagem em função da **diferença de resistência entre as rochas ou camadas** que a compõem: os materiais friáveis são removidos mais rapidamente, enquanto os resistentes permanecem em relevo. Produz, entre outras formas, as **cuestas** (front abrupto e reverso suave em camadas sedimentares alternadas), as **chapadas e tabuleiros** (topo plano protegido por camada resistente) e os **relevos residuais/inselbergs**, como os morros graníticos do tipo pão de açúcar.
4. Ab'Sáber substituiu o critério de **altitude** por um critério de **processo morfoclimático**: **planalto** é a área em que predomina o **desgaste erosivo**, e **planície** é a área em que predomina a **sedimentação/deposição**. É superior porque a altitude é um dado meramente descritivo e arbitrário — existem planícies elevadas e planaltos baixos, que a classificação altimétrica classifica erroneamente —, enquanto o critério processual identifica a **dinâmica geomorfológica** efetivamente atuante, sendo válido em qualquer cota.
5. Porque nele se combinam três fatores de instabilidade: **intemperismo químico intenso**, típico do clima tropical úmido, que gera **mantos de solo espessos** sobre rocha cristalina; **vertentes convexas de declividade acentuada**, que favorecem a atuação da gravidade; e **chuvas concentradas de verão**, que **saturam** esse solo e desencadeiam movimentos de massa. A retirada da cobertura vegetal original (Mata Atlântica) e a ocupação urbana das encostas ampliam decisivamente a fragilidade, convertendo um processo natural previsível em **risco social** — razão pela qual os deslizamentos brasileiros de maior letalidade ocorrem justamente nesse domínio.

A resposta

A paisagem tem essa forma porque ela é o saldo visível de uma disputa permanente: os agentes internos, movidos pelo calor da Terra, erguem e deformam a rocha, enquanto os agentes externos, movidos pelo Sol e pela gravidade, a decompõem, transportam e depositam — de modo que o que você vê não é o que foi construído, mas o que resistiu.

O gancho.

Repare no que acabou de acontecer nesta aula. Toda vez que a explicação precisava avançar, você foi obrigado a citar **uma palavra que ainda não estudou**.

Intemperismo químico intenso — **porque é úmido**. Intemperismo físico dominante — **porque a amplitude térmica é grande**. Ação eólica — **porque falta chuva**. Deslizamento no verão — **porque as chuvas são concentradas**. Vale em U — **porque houve gelo**.

Ou seja: você entendeu quem esculpe o relevo, mas o **diretor de cena** ficou fora do quadro. Quem decide qual agente entra em campo, com que intensidade e em que época do ano não é a rocha nem a gravidade.

É **o clima**.

E aqui a coisa fica interessante, porque o clima é onde a Geografia Física deixa de ser paisagem e passa a mandar diretamente na vida das pessoas: em quem tem safra e quem tem perda total, em quem tem água na torneira e quem espera o carro-pipa, em quem sai de casa de chinelo e quem sai de casa carregando móveis para o telhado.

Em **A.7** você vai atacar a pergunta mais banal e mais mal respondida de toda a disciplina: **por que chove aqui e não chove lá?** Vai descobrir, primeiro, que **tempo e clima não são a mesma coisa** — e que confundir os dois é o erro que invalida qualquer discussão séria sobre mudança climática.

> *E note o fio que já está armado. A serra íngreme, o solo espesso e a chuva de verão existiam **muito antes** de existir cidade ali. A geomorfologia não escolheu construir casa em encosta de 45 graus. **Alguém escolheu — ou, mais precisamente, alguém não teve escolha.** Quando esta aula reencontrar A.18 (direito à cidade) e o Módulo 7, você vai perceber que estudou o mesmo morro duas vezes: primeiro como forma de relevo, depois como preço do metro quadrado.*